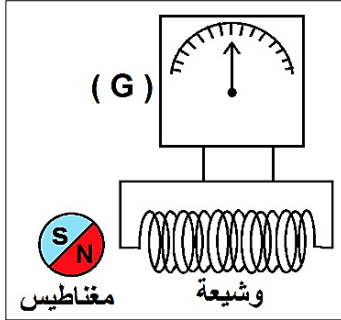
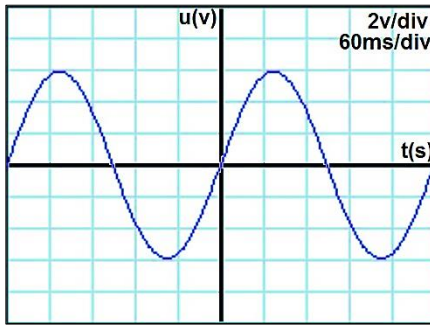


الاختبار الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول:



الوثيقة (01)



الوثيقة (02)

من أجل إنتاج تيار كهربائي نحقق التركيب الموضح في (الوثيقة 01).

1. سمّ العنصر G واذكر دوره.
2. ما هو الشرط اللازم لإنتاج تيار كهربائي في هذا التركيب؟
3. بعد تحقيق الشرط اللازم لإنتاج التيار نستبدل العنصر G بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي فيظهر على الشاشة المنحنى المبين في (الوثيقة 02).

أ. ما نوع التوتر الكهربائي المعين؟ علل إجابتك.

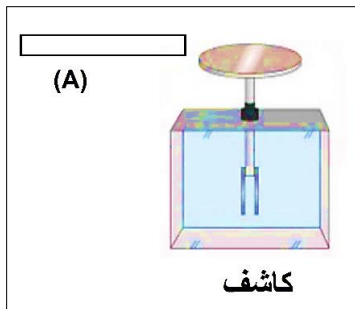
ب. أحسب دور هذا التوتر T.

ت. أحسب التوتر الكهربائي الأعظمي U_{max} .

ث. استنتج قيمة التوتر الفعال U_{eff} ، ثم بين كيف يمكن التأكد من هذه القيمة التجريبية.

التمرين الثاني:

في حصة الأعمال المخبرية فوج الأستاذ التلاميذ إلى فوجين وقدم لهم الوسائل المناسبة لمشاهدة تجريبية لظاهرة التكهرب.



الوثيقة (03)

1. الفوج الأول: ذلك مسطرة بلاستيكية A وقربها من كاشف كهربائي دون أن تلامسه (الوثيقة 03).

أ. صف ما يحدث لورقي الكاشف، مع الشرح.

ب. حدد طريقة تكهرب كلا من: المسطرة A و ورقتي الكاشف.

2. الفوج الثاني: لامس بزجاج مكهرب V يحمل شحنة موجبة الطرف D

لقضيب معدني CD الذي يلامس كرية نواس كهربائي B

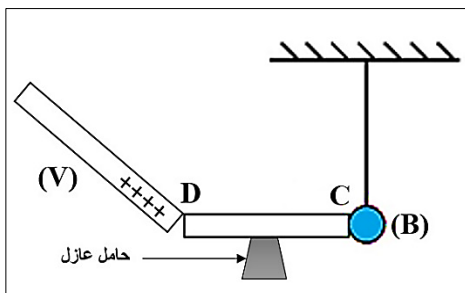
وموضوعة فوق حامل عازل (الوثيقة 04).

أ. فسر ما يحدث للكرية B في هذه الحالة، مع تحديد جهة

الشحنات على الرسم.

ب. ماذا يحدث للكرية B إذا استبدلنا القضيب المعدني بآخر

بلاستيكي.



الوثيقة (04)

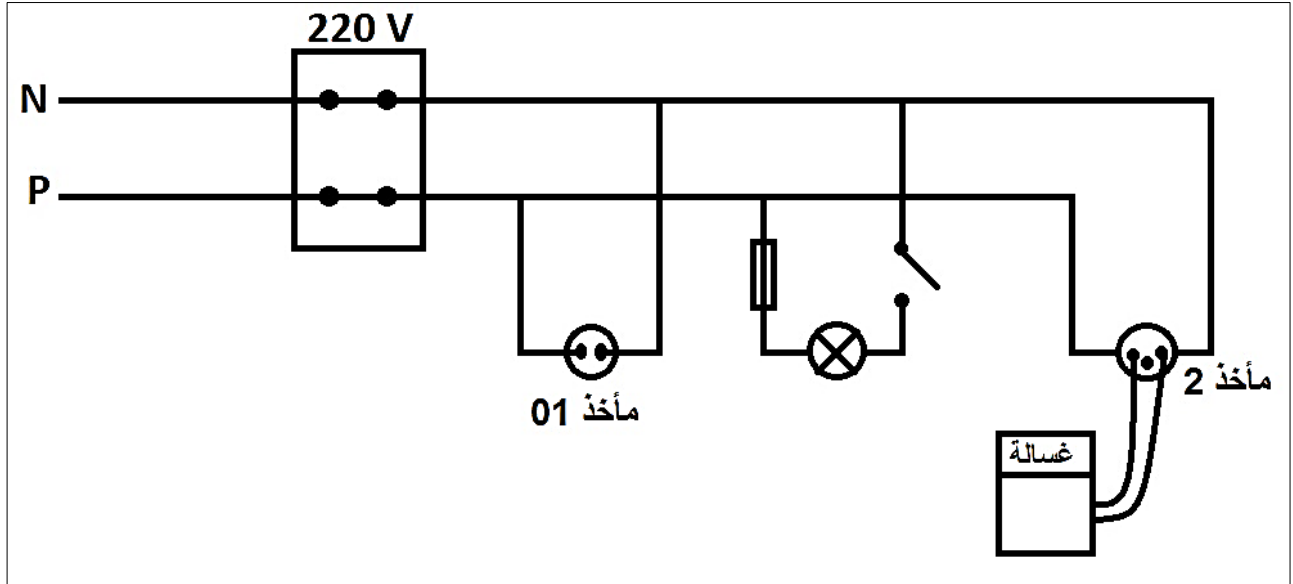
الوضعية الإدماجية:

رحلت عائلة زياد إلى بيتها الجديد بعد إتمامه، وبعد الوصول لاحظت العائلة مشكلتين هما:

- أراد زياد تغيير المصباح لكنه شعر بصدمة كهربائية رغم أنه فتح القاطعة مسبقا.

- تشعر الأم بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الغسالة المعدني.

تمثل (الوثيقة 05) المخطط الكهربائي لمنزل زياد.



الوثيقة (05)

المطلوب:

1. ماهو سبب كل مشكلة وقعت فيها عائلة زياد؟ حاول إيجاد حلول مناسبة لها.

2. أعد رسم المخطط موضحا عليه التعديلات والإضافات المناسبة لحماية الأجهزة ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.

بالتوفيق.